Cours de Calcul Différentiel

Moulay Barkatou

Plan

- Chapitre 1 : Rappel sur les espaces vectoriels normés et applications linéaires continues
- Chapitre 2 : Applications différentiables
- Chapitre 3 : Fonctions de classe C^1. Inégalités des accroissements finis
- Chapitre 4 : Différentielles d'ordre supérieur- Étude d'extremas
- Chapitre 5 : Les grands théorèmes : Théorème du point fixe- Théorème d'Inversion locale et Théorème de fonctions implicites

Chapitre 1
Espaces vectoriels normés et applications linéaires continues. Rappels et compléments.

I-Espaces vectoriels normés.

Espaces vectoriels normés

Déf. Soit E un espace vectoriel sur $K = \mathbb{R}$ ou $= \mathbb{C}$. On appelle norme sur E toute application de $N : E \to \mathbb{R}^+$ satisfaisant les 3 axiomes :

N1) $\forall x \in E, N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$ (le vecteur nul de E)

N2) $\forall \lambda \in K, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$

N3) (inégalité triangulaire) $\forall (x, y) \in E \times E, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

Un espace vectoriel sur K muni d'une norme est appellé espace vectoriel normé (e.v.n.).

Exercice Soit (E, N) un e.v.n.. Pour tout $(x, y) \in E^2$, on a

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y).$$

Distance associée à une norme

Déf. Soit (E, N) un e.v.n.. L'application $d : E \times E \to \mathbb{R}^+$ définie par

$$d(x, y) = N(x - y)$$

est appelée la distance associée à la norme N sur E.

Montrer que d vérifie les trois propriétés suivantes :

1) $\forall (x, y) \in E \times E,\ d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2) $\forall (x, y) \in E \times E,\ d(x, y) = d(y, x)$
3) $\forall (x, y, z) \in E \times E \times E,\ d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (inégalité triangulaire).

Exemples d'evn de dimension finie

1. $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $N(x) = |x|$ (valeur absolue ou module)

2. $E = \mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$. Soit $x = (x_1, \cdots, x_n) \in E$. On pose

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \right)^{1/2} \quad \text{(norme euclidienne)},$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| \text{ (norme 1)}$$

$$\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i| \text{ (norme } \infty)$$

Un exemple fondamental

Soit a et b deux réels tels que $a < b$. On note $E = \mathcal{C}([a, b])$ l'ensemble formé par toutes les fonctions continues de $[a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

◇ On peut vérifier que E est un espace vectoriel de dimension infinie sur $\mathbb{R}$.

◇ Pour $f \in E$, on pose

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|\, dt$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b f(t)^2\, dt \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\|f\|_\infty = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x)|.$$

◇ Montrer que $\|\,.\,\|_1$, $\|\,.\,\|_2$ et $\|\,.\,\|_\infty$ sont des normes.

Boules et sphères

Soit $(E, \| \|)$ un espace vectoriel normé.

Déf. Pour tout point $a \in E$ et $r > 0$ on appelle

- boule ouverte de centre a et de rayon r l'ensemble
$$B(a, r) = \{x \in E | \ \|a - x\| < r\},$$
- boule fermée de centre a et de rayon r l'ensemble
$$\overline{B}(a, r) = \{x \in E | \ \|a - x\| \leq r\},$$
- sphère de centre a et de rayon r l'ensemble
$$S(a, r) = \{x \in E | \ \|a - x\| = r\}.$$

Exercice Dessiner la boule (sphère) de centre $O = (0, 0)$ et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^2$ pour chacune des normes $\| \, . \, \|_1, \| \, . \, \|_2$ et $\| \, . \, \|_\infty$

Produit d'espaces vectoriels normés

Soient $(E_1, N_1), \ldots, (E_p, N_p)$ p e.v.n. et $E = E_1 \times \ldots \times E_p$. Pour tout $x = (x_1, \ldots, x_p) \in E$, on pose

$$N(x) = \max_{1 \leq i \leq p} N_i(x_i).$$

Alors N est une norme sur E (*preuve laissée en exercice*).

Déf. L'espace vectoriel normé (E, N) est appelé le produit des espaces $E_1, \ldots, E_p$.

◇ Deux autres normes importantes sur E :

$$N'(x) = \sum_{i=1}^{p} N_i(x_i) \quad \text{et} \quad N''(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^{p} (N_i(x_i))^2}$$

Exercice

1. Soit $a = (a_1, \ldots, a_p) \in E$ et $r > 0$. Montrer que la boule ouverte $B_E(a, r)$ (resp. la boule fermée $\overline{B}_E(a, r)$) coïncide avec $\prod_{i=1}^{p} B_{E_i}(a_i, r)$ (resp. $\prod_{i=1}^{p} \overline{B}_{E_i}(a_i, r)$).

2. Montrer que pour tout $x \in E$

$$N(x) \leq N''(x) \leq N'(x) \leq pN(x).$$

Normes équivalentes

Soit E un espace vectoriel et soit N_1, N_2 deux normes sur E.

Déf Deux normes N_1 et N_2 sont équivalentes si il existe deux nombres réels $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tels que $\forall x \in E$

$$\alpha N_1(x)) \leq N_2(x)$$
$$N_2(x) \leq \beta N_1(x)$$

$\diamond$ Deux normes équivalentes définissent les mêmes ensembles ouverts (fermés), les mêmes voisinages, les mêmes suites convergentes, les mêmes fonctions continues, mais également les mêmes parties bornées, les mêmes suites de Cauchy.

Exemples

1. Les normes $\|.\|_1$, $\|.\|_2$ et $\|.\|_\infty$ sont équivalentes sur $\mathbb{R}^n$, et on a pour tout $x \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\,\|x\|_2 \leq n\,\|x\|_\infty$$
$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n\,\|x\|_\infty$$

Théorème (admis) Toutes les normes sur un espace vectoriel de dimension finie sont équivalentes.

2. Les normes $\|.\|_1$, $\|.\|_2$ et $\|.\|_\infty$ ne sont pas équivalentes sur $C[a,b]$, mais on a les inégalités :

$$\|f\|_1 \leq \sqrt{b-a}\,\|f\|_2 \leq (b-a)\,\|f\|_\infty \quad \forall f \in C[a,b]$$

II-Suites convergentes.

Limites de suites

Soit $(E, \| \ \|)$ est un e.v.n.

Soit (x_n) une suite de points de E et $\ell \in E$.

Déf. On dit que la suite (x_n) converge vers ℓ si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier positif N_ε tel que $\|x_n - \ell\| < \varepsilon$, pour tout $n \geq N_\varepsilon$.

$\diamond$ une suite (x_n) de points de E converge vers $\ell \in E$ si et seulement si la suite de nombres réels $(\|x_n - \ell\|)$ tend vers 0.

Unicité de la limite

Prop. La limite d'une suite (si elle existe), est **unique**.

Preuve. Supposons que (x_n) possède deux limites ℓ et ℓ' dans E. D'après l'inégalité triangulaire, on a pour tout n :

$$0 \leq \|\ell - \ell'\| \leq \|x_n - \ell\| + \|x_n - \ell'\|.$$

Si on fait tendre n vers l'∞, on obtient $\|\ell - \ell'\| = 0$. D'où $\ell - \ell' = 0$ (vecteur nul de E).

Notation : Soit (x_n) une suite de points de E et $\ell \in E$. Pour exprimer que (x_n) converge vers ℓ on écrira :
$x_n \to \ell$ ou $\lim x_n = \ell$.

Propriétés

Prop. Soit $(E, \| \|)$ un e.v.n., $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de points de E qui converge vers $\ell \in E$. Alors

$$\lim_{n\to+\infty} \|x_n\| = \|\ell\|.$$

Preuve. Découle de la deuxième inégalité triangulaire :

$$|\|x_n\| - \|\ell\|| \leq \|x_n - \ell\|.$$

Exercice: Montrer par un contre exemple que la réciproque est fausse.

Opérations sur les suites convergentes dans un e.v.n.

Prop. Soit $(E, \| \|)$ un e.v.n., $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de E, ℓ, m deux points de E et α un scalaire.

(i) Si (x_n) converge vers ℓ et (y_n) converge vers m alors la suite $(x_n + y_n)$ converge vers $\ell + m$.

(ii) Si (x_n) converge vers ℓ alors la suite (αx_n) converge vers $\alpha\ell$.

Preuve.(*laissée en exercice*).

Exercice : Suites dans un espace produit

Soit (E, N) l'espace produit de $(E_1, N_1), \cdots, (E_p, N_p)$.

Soit $\left(x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \cdots, x_p^{(n)})\right)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E et $\ell = (\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_p) \in E$.

Montrer que $x^{(n)} \to \ell$ si et seulement si pour tout i, $1 \leq i \leq p$, $x_i^{(n)} \to \ell_i$ dans E_i.

III- Ensembles ouverts, Ensembles fermés, Voisinages.

Sous-ensembles ouverts - Sous-ensembles fermés

Soit $(E, \| \ \|)$ un espace vectoriel normé.

Déf. Un sous-ensemble $A \subset E$ est un ouvert si A est vide ou vérifie la propriété :

$$\forall x \in A, \exists r > 0, \text{ tel que } B(x, r) \subset A.$$

Déf. Un sous-ensemble A de E est un fermé si son complémentaire dans E, $E \setminus A$ est ouvert.

- Ainsi, A est un fermé si et seulement si

$$\forall x \notin A, \exists r > 0, \text{ tel que } B(x, r) \cap A = \varnothing.$$

Prop. Dans un espace vectoriel normé toute boule ouverte (respectivement fermée) est un ensemble ouvert (respectivement fermé).

Théorème . Dans un espace vectoriel normé $(E, \| \ \|)$, on a les propriétés suivantes:

(O1) E et $\varnothing$ sont des ensembles ouverts.

(O2) La réunion $\cup_{i\in I} A_i$ d'une famille quelconque (finie ou infinie) d'ensembles ouverts est un ouvert.

(O3) L'intersection $\cap_{i=1}^{p} A_i$ d'une famille finie d'ensembles ouverts est un ouvert.

Exercice. Pour qu'un ensemble non vide soit un ouvert il faut et il suffit qu'il soit réunion de boules ouvertes.

Théorème . Dans un espace vectoriel normé $(E, \| \|)$ on a les propriétés suivantes :

(F1) E et $\varnothing$ sont des ensembles fermés.

(F2) L'intersection $\cap_{i\in I} A_i$ d'une famille quelconque (finie ou infinie) d'ensembles fermés est un fermé.

(F3) La réunion $\cup_{i=1}^{p} A_i$ d'une famille finie d'ensembles fermés est un fermé.

Caractérisation séquentielle des fermés

Soit $(E, \| \|)$ un espace vectoriel normé.

Théorème . Une partie $A \subset E$ est un fermé de E si et seulement si
$(\mathcal{P})$ toute suite (x_n) d'éléments de A qui converge dans E a sa limite dans A.

Remarque Pour montrer qu'un sous-ensemble A, d'un espace métrique E, n'est pas fermé il suffit d'exhiber une suite (x_n) de points de A qui converge dans E et dont la limite n'appartient pas à A.

Exemple L'ensemble $A =]0, 1]$ n'est pas fermé en tant que sous-ensemble de $\mathbb{R}$. Il suffit de considérer la suite $(x_n = \frac{1}{n+1})$.

Voisinages

Soit $(E, \| \ \|)$ un evn, a un point de E et V une partie de E contenant a.

Déf . On dit que V est voisinage de a dans E s'il existe un ouvert O de E contenant a tel que $O \subset V$.

Prop . V est un voisinage de a dans E si seulement si il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset V$.
Preuve. (laissée en exercice)

On peut caractériser les ouverts à l'aide des voisinages :

Prop . Un sous-ensemble A de E est un ouvert si et seulement si A est voisinage de chacun de ses points.

Preuve. (laissée en exercice)

IV- Applications continues.

Continuité en un point.

▶ Soit $(E, \| \ \|_E)$ et $(F, \| \ \|_F)$ deux e.v.n., $f : E \to F$ une application et $a \in E$.

Déf On dit que f est continue en a si :
Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta_{a,\varepsilon} > 0$ tel que pour tout $x \in E$,

$$\|a - x\|_E < \delta_{a,\varepsilon} \Longrightarrow \|f(a) - f(x)\|_F < \varepsilon.$$

Déf. L'application f est dite continue sur une partie $A \subset E$ si elle est continue en tout point $a \in A$.

Théorème Une application $f : E \to F$ est continue en $a \in E$ si et seulement si pour toute suite (x_n) qui converge vers a dans E, la suite $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$ dans F.

Théorème La composition de deux applications continues est continue.

Applications uniformément continues

Déf. Soit $(E, \| \ \|_E)$ et $(F, \| \ \|_F)$ deux e.v.n.
Une application $f : E \to F$ est dite uniformément continue si :
Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta_\varepsilon > 0$ (qui ne dépend que de ε) tel que pour tout $(x, y) \in E \times E$,

$$\|x - y\|_E < \delta_\varepsilon \Longrightarrow \|f(x) - f(y)\|_E < \varepsilon.$$

Prop. f uniformément continue $\Longrightarrow$ f continue

Remarque. La réciproque est fausse. Considérer $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$. f est continue sur $\mathbb{R}$ mais elle n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$. Le montrer.
Indication : prendre $\varepsilon = 1$, *pour tout* $\delta > 0$ *prendre* $x = \frac{1}{\delta}$ *et* $y = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$

Théorème. La composition de deux applications uniformément continues est uniformément continue.

Applications Lipschitziennes

Soit $(E, \| \ \|_E)$ et $(F, \| \ \|_F)$ deux espaces vectoriels normés.

Déf. $f : E \to F$ est dite lipschitzienne sur E s'il existe un réel positif k tel que pour tout couple $(x, y) \in E \times E$

$$\|f(x) - f(y)\|_F \leq k\|x - y\|_E.$$

Prop. f lipschitzienne $\Longrightarrow$ f uniformément continue

Isométries

Déf. $f : E \to F$ est une isométrie si pour tout couple $(x, y) \in E \times E$

$$\|f(x) - f(y)\|_F = \|x - y\|_E.$$

Exercice.

1. Toute isométrie est injective.
2. Si $f : E \to F$ est une isométrie bijective alors sa réciproque $f^{-1} : F \to E$ est aussi une isométrie.
3. La composée de deux isométries est une isométrie.

Exemples d'applications Lipschitziennes

1. Soit (E, N) un espace vectoriel normé. Montrer que l'application $N : E \to \mathbb{R}$ est lipschitzienne.

2. Soit $E = C([0,1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel réel des applications continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme de la convergence uniforme

$$\|f\|_\infty = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|.$$

On considère l'application $f : E \to E$ qui à $u \in E$ associe l'application $f(u) : [0,1] \to \mathbb{R}$ définit par $f(u)(x) = \int_0^x u(t)dt$. Montrer que f est Lipschitzienne.

Continuité dans les espaces produits

Soit $(F_1, \| \ \|_1), \ldots, (F_p, \| \ \|_p)$ des e.v.n. et soit $F = F_1 \times \ldots \times F_p$ leur produit.

Déf. la ième application coordonnée ou la projection de F sur le i^e espace facteur F_i est l'application $\pi_i : F \to F_i$ qui à $y = (y_1, \ldots, y_p) \in F$ associe $\pi_i(y) = y_i$.

Prop. π_i est uniformément continue (en fait lipschitzienne).

Soit $(E, \| \ \|_E)$ un autre e.v.n. et $f : E \to F$ une application de E à valeurs dans l'espace produit F.

▶ On appelle la ième composante de f l'application $f_i : E \to F_i$, $x \mapsto f_i(x) = \pi_i(f(x))$. De sorte que : $f(x) = (f_1(x), \ldots, f_p(x))$

Théorème. $f : E \to F$ est (uniformément) continue si et seulement si toutes ses composantes sont (uniformément) continues.

Continuité des applications partielles

Soit

- $E = E_1 \times E_2$ le produit de deux espaces e.v.n.
- F un autre e.v.n
- $f : E = E_1 \times E_2 \to F$ une application.

Prop. Si f est continue en un point $(a_1, a_2) \in E_1 \times E_2$ alors les applications partielles :

$$\phi_1 : x_1 \in E_1 \mapsto f(x_1, a_2) \in F$$

et

$$\phi_2 : x_2 \in E_2 \mapsto f(a_1, x_2) \in F$$

sont continues.

Preuve. On note $\sigma_1 : E_1 \to E$ qui à $x_1 \mapsto (x_1, a_2)$ et $\sigma_2 : E_2 \to E$ qui à $x_2 \mapsto (a_1, x_2)$. Alors σ_1 et σ_2 sont des isométries. On a $\phi_i = f \circ \sigma_i$.

Exercice. Généraliser au cas où E est produit de plusieurs espaces : $E = E_1 \times E_2 \times \cdots E_n$.

Remarque : la réciproque est fausse

Considérer $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.

Montrer que f n'est pas continue en $(0, 0)$ alors que les applications ϕ_1 et ϕ_2 le sont.

V- Applications linéaires continues.

Caractérisations des applications linéaires continues

Théorème Soit f une application linéaire $E \to F$, E et F des espaces vectoriels normés. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) f est continue

(ii) f continue en 0.

(iii) $\exists M \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall u \in \mathbb{B}_E(0,1)$, $||f(u)||_F \leq M$

(iv) $\exists C > 0$, $\|f(u)\|_F \leq C\|u\|_E$ $\forall u \in E$

(iv) f est lipschitzienne

Preuve (*en cours, au tableau*).

Cas où l'espace de départ est de dimension finie

Lorsque E est de dimension finie, toute application linéaire de E dans F est continue.

Théorème Soit f une application linéaire $E \to F$, E et F des espaces vectoriels normés. On suppose que E est de dimension finie. Alors f est continue.

Preuve (*en cours, au tableau*).

Exemples

1. Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel réel des applications continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme de la convergence uniforme :

$$\|u\|_\infty = \sup_{0 \leq t \leq 1} |u(t)|.$$

On considère l'application $f : E \to E$ qui à $u \in E$ associe l'application $f(u) : [0,1] \to \mathbb{R}$ définit par $f(u)(x) = \int_0^x u(t)dt$.
Montrer que f est linéaire continue.

2. Soit $E = \mathcal{C}([-1,1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel réel des applications continues de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme :

$$\|u\|_1 = \int_{-1}^{1} |u(t)|dt.$$

On considère l'application $f : E \to \mathbb{R}$ qui à $u \in E$ associe $f(u) = u(0)$.
Montrer que f est linéaire mais pas continue.
Qu'en est il si on munit E de la norme $\|\cdot\|_\infty$?

Norme d'une application linéaire continue

Soient E, F, deux espaces vectoriels normés sur $\mathbb{R}$.
On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F.

- $\mathcal{L}_c(E, F)$ est un espace vectoriel (sous-espace de l'espace de toutes les applications linéaires de de E dans F).

- Pour $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$, on pose

$$|||f||| = \sup_{\|u\| \leq 1} \|f(u)\|.$$

- $(\mathcal{L}_c(E, F), |||.|||)$ est un espace vectoriel normé (*Exercice*).

- Soit $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$. Alors $|||f|||$ est caractérisée par :
  (i) $\forall u \in E,\ \|f(u)\|_F \leq |||f|||\,\|u\|_E$
  (ii) Si C est une constante positive telle que $\|f(u)\|_F \leq C\|u\|_E\ \forall u \in E$, alors $C \geq |||f|||$.

- Pour tout $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$, on a

$$|||f||| = \sup_{u\neq 0} \frac{\|f(u)\|}{\|u\|} = \sup_{\|u\|=1} \|f(u)\|.$$

- Soit G un espace vectoriel normé. Montrer que si $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$ et $g \in \mathcal{L}_c(F,G)$ alors $|||g\circ f||| \leq |||g|||\,|||f|||$ (*Exercice*).

VII- Espaces de Banach.

Suites de Cauchy

- Dans un espace vectoriel normé $(E, \|.\|_E)$, une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite de Cauchy lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_\varepsilon, \ \forall p, q \geq N_\varepsilon \text{ on ait } \|x_p - x_q\|_E < \varepsilon.$$

- Toute suite convergente est de Cauchy mais la réciproque est fausse.

- Une suite peut être de Cauchy pour une norme et pas pour une autre.

- Exercice : Montrer que si N_1 et N_2 sont deux normes équivalentes sur un espace vectoriel E alors toute suite de Cauchy dans (E, N_1) est une suite de Cauchy dans (E, N_2).

Espaces complets

Déf. Un espace vectoriel normé $(E, \| \|)$ est complet si toute suite de Cauchy de E est convergente.

Déf. Un espace de Banach, ou plus simplement, un Banach est un **e.v.n.** complet.

Ainsi dans un espace de Banach, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

Déf. Soit $(E, \| \|)$ un evn et A une partie non vide de E. On dit que A est un sous-ensemble complet de E si toute suite de Cauchy de A est convergente vers un point de A.

Exemples

1. $\mathbb{R}$ muni de la valeur absolue est complet.

2. $\mathbb{Q}$ est une partie de $\mathbb{R}$ qui n'est pas complete.
   $x_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ est une suite de Cauchy de $\mathbb{Q}$ mais (x_n) ne converge pas dans $\mathbb{Q}$ (*pourquoi ?*)

3. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ n'est pas une partie complète de $\mathbb{R}$.

4. $\mathbb{R}^n$ est complet.

5. Tout espace vectoriel de dimension finie est complet.

Un exemple fondamental

Soit $\mathrm{I} = [a, b]$ un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}(\mathrm{I}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions définies continues sur I et à valeurs dans $\mathbb{R}$.
Pour tout $f \in \mathcal{C}(\mathrm{I}, \mathbb{R})$, on définit

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in \mathrm{I}} |f(x)|$$

(norme de la convergence uniforme).

Théorème. L'espace vectoriel normé $(\mathcal{C}(\mathrm{I}, \mathbb{R}),\ \|.\|_\infty)$ est un espace de Banach.

Remarque. $(\mathcal{C}(\mathrm{I}, \mathbb{R}),\ \|.\|_1)$ n'est pas un espace de Banach. (*voir TD*)

Théorème. Si E est un e.v.n. quelconque et si F est un Banach alors l'espace $\mathcal{L}_c(E,F)$ des applications linéaires continues de E dans F est aussi un Banach.

Rappel : Si $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$ alors $|||f||| = \sup_{x \in E\setminus\{0\}} \dfrac{||f(x)||_F}{||x||_E}$